

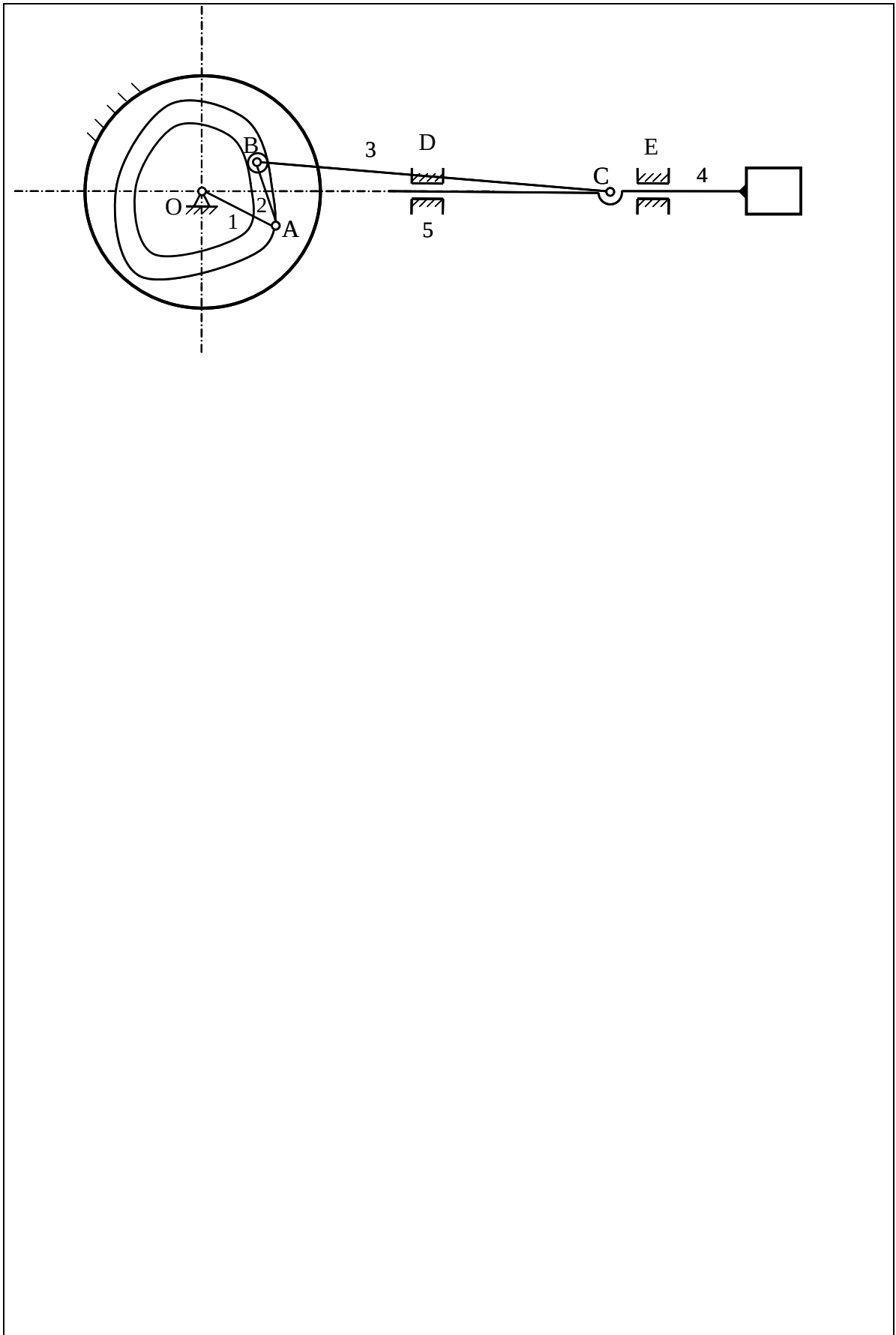
清华大学本科生考试试题
标准答案与评分标准(B 卷)

考试课程：机械设计基础 A2

2009 年 1 月 16 日

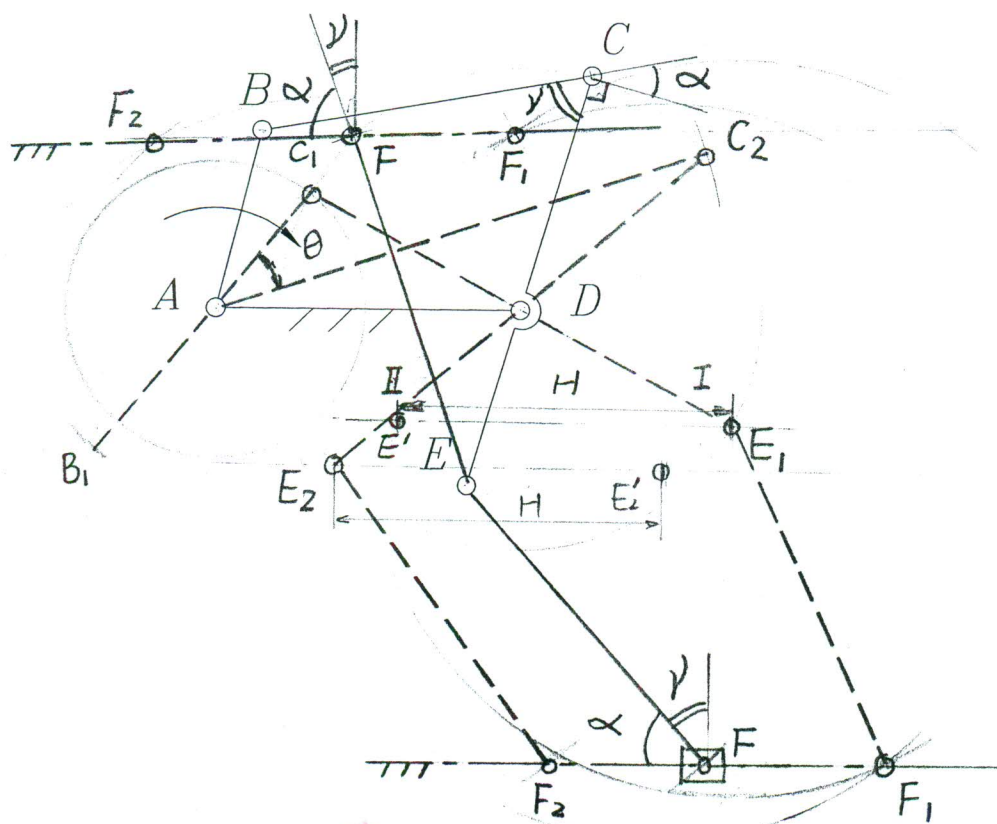
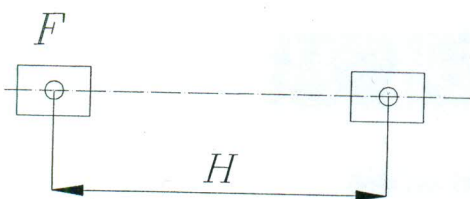
一、(20 分) 填空 每空 1 分

1. 做刚性转子静平衡设计时至少需加 1 个平衡质量;动平衡设计则至少需选 2 个平衡平面。
2. 机械产品设计过程一般包含四个阶段：初期规划设计阶段、总体方案设计 阶段、结构技术设计阶段和生产施工设计阶段。
3. 斜齿圆柱齿轮的基本参数在 法面 为标准值；圆锥齿轮的基本参数在 大端 为标准值。
4. 移动滚子从动件盘形凸轮机构出现运动失真的原因是 凸轮实际廓线的最小曲率半径小于许用值（小于零） 或 凸轮理论廓线的最小半径小于滚子半径，请列出两种改进措施：(1) 减小滚子半径，(2) 增大基圆半径。
若发现传力特性不好，提供出两种改进措施：(1) 增大基圆半径，(2) 采用正确的从动件偏置方向。对于移动平底从动件盘形凸轮机构，选择偏置设计的主要目的是 减小推程从动件所受的弯曲应力。
5. 列出三种可以实现间歇转位功能的机构：棘轮机构，槽轮机构，不完全齿轮机构，间歇式凸轮机构。（以上四种中的三种）
6. 下图运动链自由度 $F = 1$ ，其中：B 处存在局部自由度，构件 4 和机架 5 在 D、E 两处、滚子和槽凸轮之间 构成虚约束。
若运动从构件 1 输入，从构件 4 输出，则该机构的组合方式为 复合式，基础机构为 五杆/连杆机构/子机构（构件 1、2、3、4、5），附加机构为 凸轮机构（构件 5、1、2）。（要求列出子机构的具体组成构件）



B卷

第二题解答:



(1) F_1 为所求, 取两个位置 (以 I 为参考), 或 F_2 (以 II 为参考)

(2) 量得 $\theta = 33^\circ$.
$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = 1.45$$

(3) 图中 α 为压力角, γ 为传动角

连杆机构设计评分标准:

知识点	极限位置	反移点	设计结果	极位夹角	K	传动(压力)角
分数	3×2	3	2	2	3	3+1

找到两个极限位置各为 3 分, 用反移方法找到反移点得 3 分, 滑块铰链点 2 分, 共 11 分;

极位夹角 2 分, 行程速比系数公式 2 分, 结果 1 份, 共 5 分;

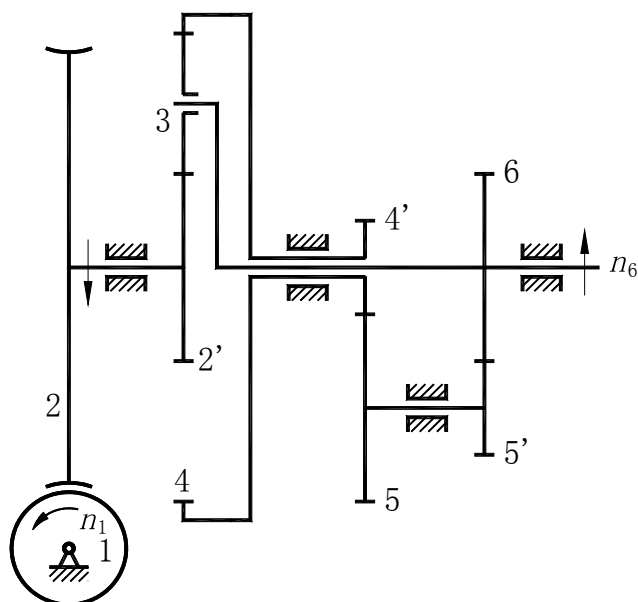
标出其中一个传动角给 3 分, 标出另一个传动角给 1 分, 共 4 分;

此外: 在机构其他位置标出传动角或压力角总分减 1 分; 利用试凑等方法得到正确设计结果者总分减 2 分。

三、(20 分) 某传动装置如图所示。已知：1 为单头右旋蜗杆，2 为蜗轮，其齿数 $z_2 = 100$ ，其余各齿轮均为直齿圆柱齿轮，模数 $m = 2\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，其齿数分别为 $z_{2'} = 40$ ， $z_3 = 30$ ， $z_4 = 100$ ， $z_{4'} = 20$ ， $z_5 = 42$ ， $z_{5'} = 20$ ， $z_6 = 40$ 。运动由蜗杆 1 输入，由齿轮 6 输出；蜗杆转速为 $n_1 = 1500\text{r/min}$ ，转向如图所示。

(1) 试求输出轴转速 n_6 的大小和方向。

(2) 设计齿轮 4' 和 5、齿轮 5' 和 6 的传动类型，要求给出 2 种设计方案，并从中选择一种较好的方案。(注：不要求计算各齿轮的几何参数)



解：

$$(1) i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{100}{1} = 100 \quad n_2 = \frac{n_1}{100} = \frac{1500}{100} = 15\text{r/min} \quad (2 \text{ 分})$$

方向如图所示。(2 分)

$$i_{24}^H = \frac{n_2 - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{n_2 - n_6}{n_4 - n_6} = -\frac{z_4}{z_{2'}} = -\frac{z_4}{z_2} = -\frac{100}{40} = -2.5 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\frac{n_{4'}}{n_5} = \frac{n_4}{n_5} - \frac{z_5}{z_{4'}} \quad \frac{n_{5'}}{n_6} = \frac{n_5}{n_6} - \frac{z_6}{z_{5'}} \quad \frac{n_4}{n_6} = \frac{z_5 z_6}{z_{4'} z_{5'}} \quad (3 \text{ 分})$$

$$n_6 = \frac{n_2}{3.5 - 2.5 \frac{z_5 z_6}{z_{4'} z_{5'}}} = \frac{15}{3.5 - 2.5 \frac{42 \times 40}{20 \times 20}} = -2.14\text{r/min} \quad (1 \text{ 分}) \text{ 方向如图所示。} (1 \text{ 分})$$

(2) 若为标准齿轮标准安装:

$$a_{4'5} = \frac{m}{2}(z_{4'} + z_5) = \frac{2}{2}(20 + 42) = 62\text{mm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$a_{5'6} = \frac{m}{2}(z_{5'} + z_6) = \frac{2}{2}(20 + 40) = 60\text{mm}$$

方案 1: 齿轮 4' 和 5 采用零传动, 齿轮 5' 和 6 采用正传动。(2 分)

方案 2: 齿轮 5' 和 6 采用零传动, 齿轮 4' 和 5 采用负传动。(2 分)

选择方案 1 较好。可提高齿轮的接触疲劳强度和弯曲疲劳强度, 减轻两轮齿根部的磨损, 但重合度有所下降。(2 分)

可行的方案

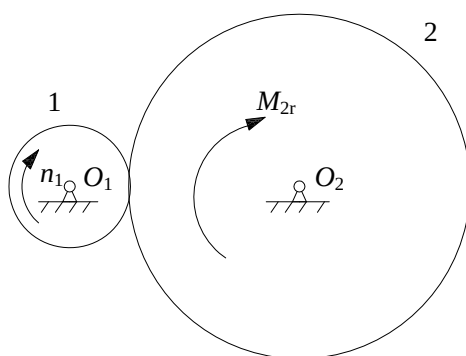
方案	齿轮 4' 和 5	齿轮 5' 和 6
1	零传动	正传动
2	负传动	零传动
3	正传动	正传动
4	负传动	正传动
5	负传动	负传动

四、(15 分) 在图示传动机构中, 已知齿轮 1 和 2 的齿数分别为 $z_1=20$, $z_2=60$ 。齿轮 1 为主动件, 其平均转速为 $n_1=1800 \text{ r/min}$, 其上作用的驱动力矩 M_{1d} 为常数, 齿轮 2 上作用有阻力矩 M_{2r} , 其值随齿轮 2 转角 φ 的变化曲线如图(b)所示。

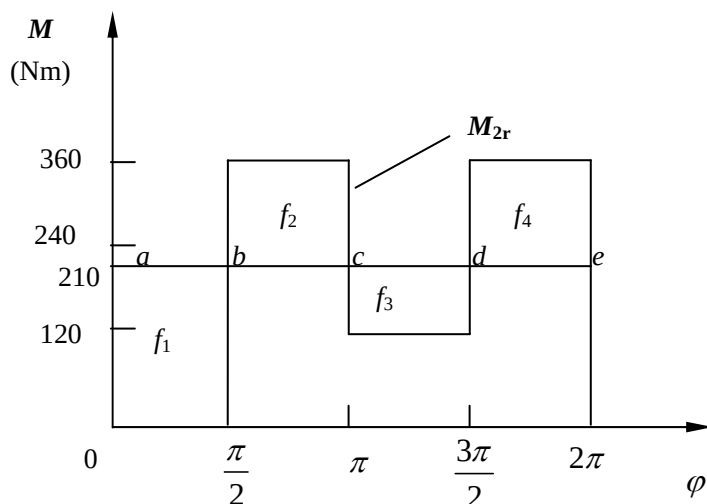
(1) 若以齿轮 1 为等效构件, 试求机构等效驱动力矩的大小;

(2) 若要求系统的速度不均匀系数 $\delta \leq 0.05$, 不计原系统的转动惯量, 求安装在齿轮

1 轴上的飞轮所需的转动惯量 J_F 。($J_F \geq \frac{900[W]}{\pi^2 n^2[\delta]}$)



(a)



(b)

解: (1) $M_{2d} = \frac{\int_0^{2\pi} M_{2r} d\varphi}{2\pi} = \frac{360 \times \frac{\pi}{2} + 120 \times \frac{\pi}{2} + 360 \times \frac{\pi}{2}}{2\pi} = 210(N.m)$ (3 分)

$$M_{1d} = M_{2d} \frac{\omega_2}{\omega_1} = M_{2d} \frac{Z_1}{Z_2} = 210 \times \frac{20}{60} = 70(N.m) \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 齿轮 2 轴上的等效力矩随转角变化图如图(b)所示 (2 分)

$$f_1 = 210 \times \frac{\pi}{2} = 105\pi$$

$$f_2 = (360 - 210) \times \frac{\pi}{2} = 75\pi$$

$$f_3 = (210 - 120) \times \frac{\pi}{2} = 45\pi$$

$$f_4 = (360 - 210) \times \frac{\pi}{2} = 75\pi \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta W_a = 0$$

$$\Delta W_b = f_1 = 105\pi$$

$$\Delta W_c = f_1 - f_2 = 30\pi$$

$$\Delta W_d = f_1 - f_2 + f_3 = 75\pi$$

$$\Delta W_e = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$[W] = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min} = \Delta W_b - \Delta W_a = 105\pi \quad (1 \text{ 分})$$

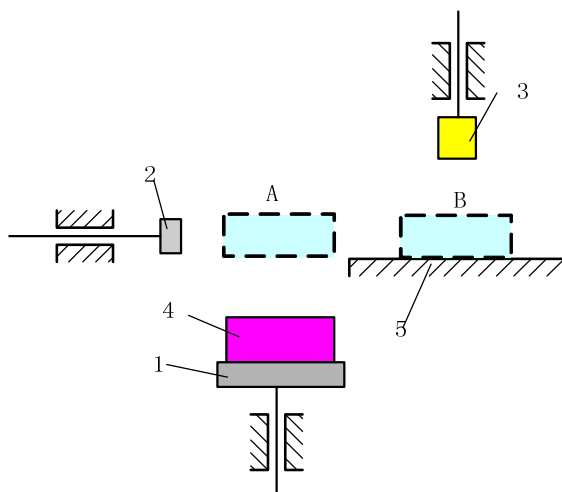
$$J_F \geq \frac{900[W]}{\pi^2 n^2 [\delta]} = \frac{900 \times 105\pi}{\pi^2 \times 1800^2 \times 0.05} = 0.186(kg.m^2) \quad (3 \text{ 分})$$

五、(25 分) 某自动机冲压工序的工艺动作由输送平台 1、推料杆 2 和冲头 3 等执行构件完成，理论生产率为 40 块/ min。该自动机的加压机机构（含冲头 3）采用旋转电机作为动力源，电机输出轴水平布置，冲头 3 沿铅垂方向做往复直线移动；因需冲头 3 输出压力较大，机构应具有增力功能。该自动机的主要工艺动作为：

- 1) 输送平台 1（毛坯 4 置于平台 1 上）开始运动，上行 0.3s 后将毛坯 4 送至指定位置 A，停歇 0.1s 后下行，运行 0.2s 后停歇。
- 2) 当平台 1 上行 0.2s 时推料杆 2 开始运动，经 0.3s 后将毛坯 4 推至加工台 5 的位置 B；停歇 0.1s 后开始返回，经 0.2s 后返回到初始位置停歇。
- 3) 冲头 3 做上、下往复运动，当毛坯 4 被送至加工台 5 的位置 B 时冲头 3 开始下行，下行 0.8s 后冲头 3 返回。

试完成以下设计任务：

- (1) 绘制该自动机执行构件（输送平台 1、推料杆 2 和冲头 3）的运动循环图。
- (2) 分析加压机机构（含冲头 3）的基本功能，列出功能-技术矩阵，要求给出 3×3 阶满秩矩阵，并采用机构运动简图（示意图）表示功能-技术矩阵中每一个元素。
- (3) 根据功能-技术矩阵，构思 2 种加压机机构（含冲头 3）的预选方案，绘制其机构运动简图（示意图）。



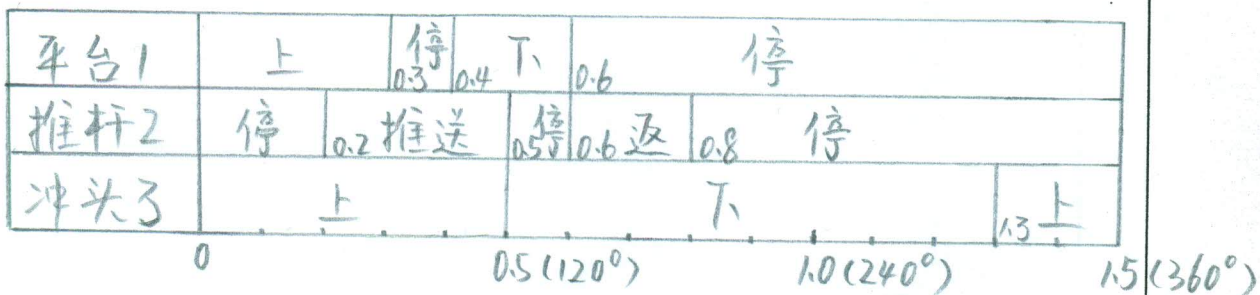
B 卷

解:

1. 运动循环图绘制: 7 分

机械运动循环周期: $T = 60/Q = 1.5 \text{ s}$ -----1 分

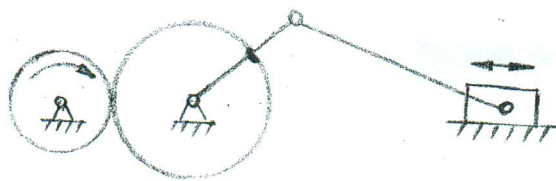
运动循环图: 6 分



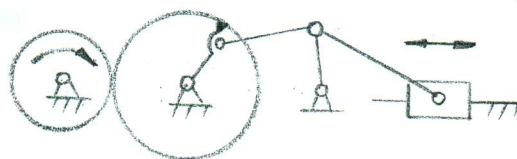
2. 加压机构的功能-技术矩阵: 12 分

基本机构 基本功能	连杆机构	凸轮机构	齿轮机构
运动形式变换 			
运动轴线 变向 			
运动缩小 			

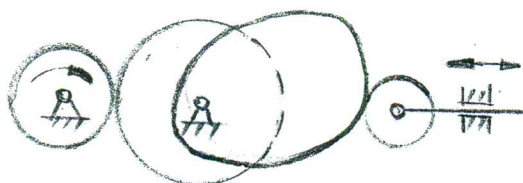
3. 加压机机构预选方案：6分



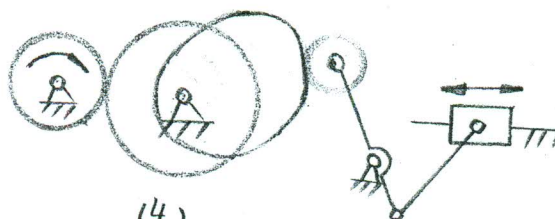
(1)



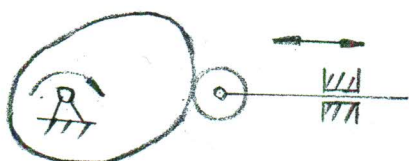
(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

第五题评分标准

1. 绘制该自动机执行构件的运动循环图：共 7 分，其中：
 - 计算周期：1 分，其中公式 0.5 分，结果 0.5 分；
 - 运动循环图共 6 分，其中输送平台 1、推料杆 2 和冲头 3 的动作时序各 2 分，错一处扣 0.5 分。
2. 分析加压机机构（含冲头 3）的基本功能，列出功能-技术矩阵：共 12 分，其中：
 - 基本功能：共 3 分，其中 1 分/空；除上述答案外，可将“运动方向交替变换”作为基本功能之一。
 - 基本机构：共 9 分，其中 1 分/空；除上述答案外，还可选螺旋、斜面机构，摩擦轮机构，流体机构等；本次评阅对表中的列是否表达为 1 种技术不做要求。
3. 构思 2 种加压机机构（含冲头 3）的预选方案：共 6 分，其中
 - 要求给出 2 种方案，每种方案 3 分，多给设计方案不加分；
 - 在绘制的机构运动简图或示意图中，未标注原动件扣 0.5 分/种；
 - 未按功能-技术矩阵设计的方案，每种方案得分不超过 1.5 分。